

مخطط توصيل دبايس 4.1 Teensy

دليل الشبك والتوصيلات الكامل لمنظومة (MIDI Controller (Trill Craft + WS2812B + OLED)

1 | الاتصالات والتغذية الرئيسية (Buses & Communication)

الملاحظات / التفاصيل	دبوس Teensy	دبوس المكون	الوظيفة / المكون
خط البيانات المشترك (OLED + Trill Craft)	Pin 18 (SDA)	OLED / Trill (SDA)	I2C Data
خط الساعة المشترك	Pin 19 (SCL)	OLED / Trill (SCL)	I2C Clock
استقبال MIDI عبر منفذ Serial1	Pin 0 (RX1)	DIN MIDI IN	Serial MIDI RX
إرسال MIDI الخارجي عبر Serial1	Pin 1 (TX1)	DIN MIDI OUT	Serial MIDI TX
تستخدم منفذ الـ SD المدمج باللوحة	Built-in SD	MicroSD Slot	SD Card System

2 | الشاشات والشرائط (LEDs & Displays)

الملاحظات / التفاصيل	دبوس Teensy	دبوس المكون	الوظيفة / المكون
الشريط الرئيسي (LED 194)	Pin 3	WS2812B (Data In)	Main LEDs Data
الشريط الفرعي (LED 23)	Pin 2	WS2812B (Data In)	Sub LEDs Data
شاشة OLED 128x32	SDA (18) / SCL (19)	I2C Addr 0x3D	OLED Display

3 | مفاتيح التحكم والأزرار (Control Buttons - INPUT_PULLUP)

المكون / الوظيفة	دبوس Teensy	نوع المدخل	الوصف
Select Page Pin	Pin 29	Digital (INPUT_PULLUP)	زر اختيار الصفحات
Save / Load Pin	Pin 28	Digital (INPUT_PULLUP)	زر الحفظ والتحميل (SD)
Plus Button (+)	Pin 11	Digital (INPUT_PULLUP)	زر زيادة القيم
Minus Button (-)	Pin 12	Digital (INPUT_PULLUP)	زر تقليل القيم
Button 1	Pin 4	Digital (INPUT_PULLUP)	زر الربع تون للمجموعة 1
Button 2	Pin 5	Digital (INPUT_PULLUP)	زر الربع تون للمجموعة 2
Button 3	Pin 6	Digital (INPUT_PULLUP)	زر الربع تون للمجموعة 3
Button 4	Pin 7	Digital (INPUT_PULLUP)	زر الربع تون للمجموعة 4

المكون / الوظيفة	دبوس Teensy	نوع المدخل	الوصف
Button 5	Pin 8	Digital (INPUT_PULLUP)	زر الربع تون للمجموعة 5
Button 6	Pin 9	Digital (INPUT_PULLUP)	زر الربع تون للمجموعة 6
Button 7	Pin 10	Digital (INPUT_PULLUP)	زر الربع تون للمجموعة 7

4 المقابض التناظرية (Potentiometers 16)

رقم المقبض	دبوس Teensy التناظري	SubLeds المرتبط بـ LED	النغمة الافتراضية
Pot 1	Pin 20	LED index 22	C (52) to E (84)
Pot 2	Pin 21	LED index 21	C (52) to E (84)
Pot 3	Pin 22	LED index 20	C (52) to E (84)
Pot 4	Pin 23	LED index 19	C (52) to E (84)
Pot 5	Pin 17	LED index 18	C (52) to E (84)
Pot 6	Pin 16	LED index 17	C (52) to E (84)
Pot 7	Pin 15	LED index 16	C (52) to E (84)
Pot 8	Pin 14	LED index 15	C (52) to E (84)
Pot 9	Pin 40	LED index 14	C (52) to E (84)
Pot 10	Pin 39	LED index 13	C (52) to E (84)
Pot 11	Pin 38	LED index 12	C (52) to E (84)
Pot 12	Pin 41	LED index 11	C (52) to E (84)
Pot 13	Pin 27	LED index 10	C (52) to E (84)
Pot 14	Pin 26	LED index 9	C (52) to E (84)
Pot 15	Pin 25	LED index 8	C (52) to E (84)
Pot 16	Pin 24	LED index 7	C (52) to E (84)

5 حساس اللمس (Trill Craft - 16 Channels)

المكون	التوصيل في Teensy	الملاحظات
Trill Craft VCC	3.3V	تنبيه: لا تقم بتوصيله بـ 5V لتجنب تلف الحساس

الملاحظات	التوصيل في Teensy	المكون
الأرضي المشترك مع النظام	GND	Trill Craft GND
عبر ناقل I2C المشترك	Pin 18	Trill Craft SDA
عبر ناقل I2C المشترك	Pin 19	Trill Craft SCL
تتصل مباشرة بمنصات اللمس الخاصة بالجهاز	شرائح اللمس الـ 16	Pins 0 to 15

💡 ملاحظات هامة للتركيب والتغذية:

- 1. **مقاومات الرفع (Pull-up Resistors):** يُفضل إضافة مقاومات $4.7k\Omega$ بين خطوط SDA/SCL و $3.3V$ لضمان استقرار ناقل I2C.
- 2. **التغذية الكهربائية:** شرائط WS2812B تتطلب مصدر طاقة خارجي $5V$ مستقل مع توحيد الأرضي (GND) مع Teensy.